



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21580—2008

---

## 危险品 小型燃烧试验方法

Dangerous goods—Test of small-scale burning

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准对应于联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》和联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》，与其一致性程度为非等效。其有关技术内容与上述手册完全一致，在标准文本格式上按 GB/T 1.1—2000 做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会(SAC/TC 251)提出并归口。

本标准负责起草单位：天津市检验检疫科学技术研究院。

本标准参加起草单位：江南大学、中化化工标准化研究所、天津出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：王利兵、冯智劼、张园、王晓兵、胥传来、周磊。

本标准为首次发布。

## 危险品 小型燃烧试验方法

### 1 范围

1.1 本标准规定了危险品中爆炸性分类定级所需试验方法的设备、材料、试验步骤及试验报告。

1.2 本标准不适用于对下述货物危险性的试验：

- 军用爆炸品的危险性；
- 在生产过程中的爆炸品的危险性；
- 无包装的爆炸物质在运输中的危险性；
- 因受静电或电磁场的影响所造成的危险性；
- 因操作不当或违章操作所引起的危险性；
- 其他非正常运输条件下的特殊危险性。

### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》

联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》

### 3 术语和定义

联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》、联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

#### 3.1

**爆炸 explosion**

在极短时间内，释放出大量能量，产生高温，并放出大量气体，在周围造成高压的化学反应或状态变化的现象。

#### 3.2

**爆炸性物质 explosive substance**

指能够通过其自身化学反应产生气体，在反应时的温度、压力和速度下能对周围环境造成破坏的某一种固态或液态物质（或这些物质的混合物）。烟火物质，即使当它们不放出气体时，也包括在内。

#### 3.3

**爆炸性物品 explosive articles**

指含有一种或多种爆炸性物质的物品。

### 4 设备和材料

4.1 煤油浸泡过的锯木屑（约 100 g 木屑和 200 cm<sup>3</sup> 煤油）；

4.2 1 个点火器；

4.3 1 个薄的且正好可以盛下试验物质并与试样兼容的塑料烧杯。

### 5 试验步骤

5.1 在烧杯内放置 10 g 物质，将烧杯置于木屑底座（30 cm 长，30 cm 宽，1.3 cm 厚；对于不易点燃的物

质厚度增至 2.5 cm)的中央,然后用电点火器将木屑点燃。

5.2 用 10 g 试样进行两次试验,再用 100 g 进行两次,除非观察到燃烧现象。

5.3 固体物质替代试验

物质呈锥形堆于边长 300 mm×300 mm 牛皮纸上,堆的高度、基部半径相同,约 100 mm。绕试验物质一周撒一道无烟火药,在两个对角相对的点从安全距离利用一种适当的点火装置将无烟火药点燃,牛皮纸点燃后引燃试验物质,用 10 g 试样进行两次试验,再用 100 g 进行两次,除非观察到燃烧现象。试验示意图如图 1 所示。

单位为毫米

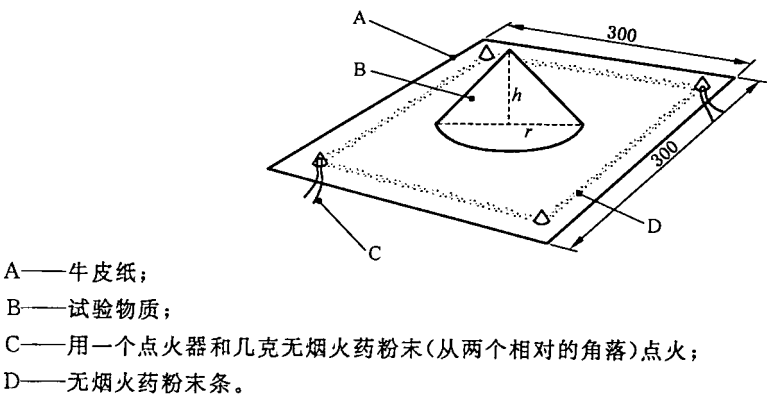


图 1 固体小型燃烧替代试验

5.4 试验结果描述

如果在试验中试验物质发生爆炸,则试验结果描述为“+”,否则为“-”。

6 试验报告

- 试验样品名称、数量、规格;
- 生产企业名称;
- 试验设备;
- 试验中的“爆炸”、“未点着”或“点着并燃烧”现象;
- 试验结果的记录,以及在试验中观察到的任何有助于解释试验结果的现象;
- 试验日期、试验人签字、试验单位盖章。

危险品小型燃烧试验结果实例见表 1。

表 1 危险品小型燃烧试验结果实例

| 物 质                     | 观察结果 | 结 果 |
|-------------------------|------|-----|
| 液体                      |      |     |
| 硝基甲烷                    | 燃烧   | —   |
| 固体                      |      |     |
| 替代方法                    |      |     |
| 炸胶 A(硝化甘油 92%,消化纤维素 8%) | 燃烧   | —   |
| 黑火药粉末                   | 燃烧   | —   |
| 叠氮化铅                    | 爆炸   | +   |
| 雷酸汞                     | 爆炸   | +   |